

شمارش همان حساب است

هر کس از انجام حساب سر باز زند، محکوم است به حرف‌های بی‌معنا بزند. — جان مک‌کارتی

فصل ۱ | شمارش همان حساب است

۱٫۱ مقدمه

در این کتاب، شمارش را یاد می‌گیریم! ممکن است بگویید: «اما من که از قبل بلام بشمارم: یک، دو، سه، ...» درست است. اما بیشتر مسئله‌های شمارش فقط شمردن یک فهرست یا گروه از اشیا نیستند. معمولاً ابتدا باید بفهمیم چه چیزی را می‌شماریم و سپس بفهمیم چگونه آن را بشماریم. یک نکته را در این فصل، و در سراسر کتاب، بارها و بارها تکرار خواهیم کرد:

حفظ نکنید!

مهم

در این کتاب با روش‌های گوناگون شمارش سروکار داریم؛ بسیاری از آن‌ها شامل فرمول‌ها، تعریف‌ها یا «ترفندهایی» هستند که برای حل مسئله به کار می‌روند. این کتاب را مجموعه‌ای از مسئله‌ها ببینید که هر کدام فرمول مخصوص خود را دارند. این مسئله‌ها به‌کارگیری درست جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را می‌طلبند. اگر بفهمید چه چیزی را جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم می‌کنید و در هر مرحله کدام عمل را باید انجام دهید، لازم نیست ۴۵ «ترفند» متفاوت را برای ۴۵ مسئله حفظ کنید. در عوض، صدها مسئله را حل خواهید کرد، چون شمارش را درک کرده‌اید. ممکن است برای بعضی روش‌هایی که یاد می‌گیریم نام‌های پرطمطراق داشته باشیم؛ اما یادتان باشد: در اصل، همه‌چیز فقط حساب است. هیچ چیز عجیب‌وغریبی در کار نیست.

۱٫۲ شمارش فهرست اعداد

مسئله‌ها

۱٫۱ حل مسئله

تعداد اعداد موجود در فهرست زیر چند تا است؟

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸

۱٫۲ حل مسئله

تعداد اعداد موجود در فهرست زیر چند تا است؟

۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹

به بیان دیگر، می‌پرسیم «بین ۷ و ۲۹، با احتساب دو سر بازه، چند عدد وجود دارد؟» (منظور از «با احتساب» این است که خود ۷ و ۲۹ را هم بشماریم.)

دو عدد مثبت a و b را در نظر بگیرید که $b > a$ است. فرمولی برای تعداد اعداد بین a و b ، با احتساب دو سر a و b پیدا کنید.

۱٫۴ حل مسئله

بین ۶۲ و ۲۱۵ چند مضرب ۳ وجود دارد؟

۱٫۵ حل مسئله

(الف) بین ۹ و ۱۰۱ چند مضرب ۱۰ وجود دارد؟

(ب) بین ۱۱ و ۱۰۳ چند مضرب ۱۰ وجود دارد؟

(ج) می‌دانیم $(9 - 101) = (11 - 103) = 92$ ؛ پس نباید پاسخ‌های (الف) و (ب) برابر باشند؟ چرا برابر نیستند؟

۱٫۶ حل مسئله

چند عدد چهاررقمی، مکعب کامل هستند؟

با ساده‌ترین کار شمارشی شروع می‌کنیم: شمردن فهرست اعداد. شمردن بعضی فهرست‌ها واقعا آسان است.

۱٫۱ حل مسئله

تعداد اعداد فهرست ۱، ۲، ۳، ...، ۱۸ چند تا است؟

راه‌حل: بدیهی است که ۱۸ عدد داریم. شمردن از پیش برای ما انجام شده بود! بسیاری از مسئله‌های شمارش را می‌توان به همین نوع شمارش تبدیل کرد.

نکته اضافه: اگر مردم باور ندارند ریاضیات ساده است، فقط به این دلیل است که نمی‌دانند زندگی چقدر پیچیده است. — جان فون نویمان

۱٫۲ شمارش فهرست اعداد

تعداد اعداد فهرست ۷، ۸، ۹، ...، ۲۹ چند تاست؟ همان‌طور که گفتیم، این یعنی تعداد اعداد بین ۷ و ۲۹، با احتساب **ه‌ل‌ئ‌س‌م** دو سر بازه.

راه‌حل: می‌توانیم اعداد را از چپ به راست بشماریم و ببینیم که ۲۳ عدد وجود دارد. همین مسئله را می‌توان با کم کردن ۶ از تک‌تک اعداد فهرست به مسئله ۱٫۱ تبدیل کرد:

$$۷، ۸، ۹، \dots، ۲۹ \rightarrow ۱، ۲، ۳، \dots، ۲۳$$

فهرست جدید را بلدیم بشماریم: ۲۳ عضو دارد؛ پس فهرست اصلی هم ۲۳ عضو دارد.

ایده حل مسئله مسئله دشوار را به مسئله‌ای ساده‌تر تبدیل کنید؛ مسئله‌ای که روش حلش را می‌دانید.

در مسئله ۱٫۲ دیدیم که $۲۳ = ۱ + ۷ - ۲۹$ عدد از ۷ تا ۲۹، با احتساب دو سر، داریم. شاید این فرمول برای هر دو عددی برقرار باشد.

دو عدد مثبت a و b را در نظر بگیرید که $b > a$ است. فرمول تعداد اعداد بین a و b ، با احتساب دو سر بازه، **۱٫۳ ه‌ل‌ئ‌س‌م** بیابید.

راه‌حل: از همه اعداد a تا b ، مقدار $a-1$ را کم می‌کنیم تا فهرستی داشته باشیم که از ۱ شروع شود:

$$a، a+1، a+2، \dots، b \rightarrow 1، 2، 3، \dots، b-a+1$$

فهرست جدید $b-a+1$ عدد دارد؛ بنابراین فهرست قبلی نیز همین تعداد عضو داشته است. پاسخ $b-a+1$ است.

بین ۶۲ و ۲۱۵ چند مضرب ۳ وجود دارد؟ **۱٫۴ ه‌ل‌ئ‌س‌م**

راه‌حل: چون $۶۲ \div ۳$ برابر ۲۰ و اندکی بیشتر است، کوچک‌ترین مضرب ۳ در فهرست ما $۲۱ \times ۳ = ۶۳$ است. بزرگ‌ترین مضرب، ۲۱۳ است؛ بنابراین فهرست ما چنین است:

$$۶۳، ۶۶، ۶۹، \dots، ۲۱۳ \rightarrow ۲۱، ۲۲، ۲۳، \dots، ۷۱$$

این فهرست را بلدیم بشماریم! با کم کردن ۲۰ از هر عدد، فهرست ۱، ۲، ۳، ...، ۵۱ به دست می‌آید؛ پس ۵۱ عدد در فهرست وجود دارد.

ممکن است وسوسه شده باشید برای مسئله ۱۴ از میان‌بری کوچک استفاده کنید:

راه‌حل نادرست می‌توانیم فقط محاسبه کنیم: $(۶۲ - ۲۱۵) \div ۳ = ۵۱$ ؛ پس فهرست ۵۱ عضو دارد.

اما این «میان‌بر» همیشه خوب کار نمی‌کند؛ مسئله بعدی را ببینید.

۱۵. هل‌ئ‌سم

(الف) بین ۹ و ۱۰۱ چند مضرب ۱۰ وجود دارد؟

(ب) بین ۱۱ و ۱۰۳ چند مضرب ۱۰ وجود دارد؟

(ج) می‌دانیم $۹ - ۱۰۱ = ۱۱ - ۱۰۳ = ۹۲$ ؛ پس چرا پاسخ‌ها برابر نیستند؟

راه‌حل: در این مسئله، فهرست کردن مضرب‌های ۱۰ آسان است.

برض‌م ۱۰ $\Rightarrow ۱۰۰, ۲۰۰, ۳۰۰, \dots$ (ف‌ا)

برض‌م ۹ $\Rightarrow ۱۰۰, ۲۰۰, ۳۰۰, \dots$ (ب)

(ج) دلیل تفاوت، این است که راه‌حل «میان‌بر» درست نیست! تعداد مضرب‌های ۱۰ را نمی‌توان فقط با محاسبه

$(۹ - ۱۰۱) \div ۱۰$ یا $(۱۱ - ۱۰۳) \div ۱۰$ به دست آورد؛ از کجا بدانیم پاسخ باید ۹ باشد یا ۱۰؟

هشدار! مراقب میان‌برهای سریع باشید! (مگر آن‌که کاملاً مطمئن باشید میان‌برتان درست است.)

حالا به فهرستی کمی غیرمعمول نگاه کنیم که می‌توانیم آن را بشماریم:

۱۶. حل مسئله

چند عدد چهاررقمی، مکعب کامل هستند؟

راه حل: روشن است که نمی‌خواهیم تک تک اعداد چهاررقمی را امتحان کنیم تا ببینیم مکعب کامل‌اند یا نه؛ این کار تا ابد طول می‌کشد! اگر کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عددهای فهرست را پیدا کنیم، شاید راه مناسبی برای شمردن همه عددهای بین آن دو داشته باشیم.

کوچک‌ترین مکعب کامل چهاررقمی $10^3 = 1000$ است. همچنین $20^3 = 8000$ ؛ سپس با آزمون و خطا داریم:

$$21^3 = 9261 \quad \text{و} \quad 22^3 = 10648$$

پس $9261 = 21^3$ بزرگ‌ترین مکعب چهاررقمی است. فهرست ما $1000, \dots, 9261$ است. اما راه بسیار بهتری برای نوشتن این فهرست داریم:

$$10^3, 11^3, 12^3, \dots, 20^3, 21^3$$

تعداد اعداد فهرست بالا با تعداد اعداد فهرست پایین برابر است:

$$10, 11, 12, \dots, 20, 21$$

این فهرست ۱۲ عدد دارد؛ بنابراین پاسخ ۱۲ است.

تمرین‌ها

۱۲ر۱

در فهرست ۳۶، ۳۷، ۳۸، ...، ۹۲، ۹۳ چند عدد وجود دارد؟

۱۲ر۲

در فهرست ۴، ۶، ۸، ...، ۱۲۸، ۱۳۰ چند عدد وجود دارد؟

۱۲ر۳

در فهرست ۳۳-، ۲۸-، ۲۳-، ...، ۵۲، ۵۷ چند عدد وجود دارد؟ راهنما: ۱۸۱

۱۲ر۴

در فهرست ۱۴۷، ۱۴۴، ۱۴۱، ...، ۴۲، ۳۹ چند عدد وجود دارد؟ راهنما: ۱۱۸

- در فهرست ۳ و $\frac{2}{3}$ ، ۴ و $\frac{1}{3}$ ، ۵ و $\frac{2}{3}$ ، ...، ۲۶ و $\frac{1}{3}$ ، ۲۷ چند عدد وجود دارد؟ راهنما: ۱۶۲
- چند مضرب مثبت ۷، کوچک‌تر از ۱۵۰، وجود دارد؟
- بین ۵۰ و ۲۵۰ چند مربع کامل وجود دارد؟
- بین ۵ و ۲۱۱ چند مربع کامل فرد وجود دارد؟
- چند مجموعه چهارعضوی از عددهای صحیح مثبت متوالی وجود دارد که حاصل‌ضرب چهار عدد در آن، کمتر از ۱۰۰'۰۰۰ باشد؟ راهنماها: ۱۲۳، ۱۰۴

۱٫۳ شمارش با جمع و تفریق

مسئله‌ها

در دبیرستان براون، ۱۲ بازیکن در تیم بسکتبال هستند. همه بازیکنان دست‌کم در یک کلاس زبان خارجی شرکت‌کننده هستند. می‌کنند. مدرسه فقط اسپانیایی و فرانسوی ارائه می‌دهد. ۵ بازیکن هر دو زبان را می‌خوانند و ۸ بازیکن اسپانیایی می‌خوانند. چند بازیکن فرانسوی می‌خوانند؟

در پناهگاه ۲۷ گربه وجود دارد. ۱۴ گربه موکوتاه‌اند، ۱۱ گربه بچه‌اند، و ۵ گربه مولند بالغ (بچه‌گربه نیستند) هستند. چند گربه هم موکوتاه‌اند و هم بچه؟

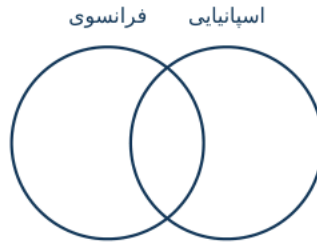
اغلب شمارش به سادگی ساختن یک فهرست نیست و کمی فکر لازم دارد. پیش از حل مسئله، همیشه نکته زیر را به یاد داشته باشید:

کورکورانه جمع و تفریق نکنید؛ به کاری که انجام می‌دهید فکر کنید!

مهم

راه‌حل مسئله ۱٫۷: بازیکنانی که فرانسوی می‌خوانند دو دسته‌اند: کسانی که هم‌زمان اسپانیایی هم می‌خوانند، و کسانی که اسپانیایی نمی‌خوانند. ۵ نفر در دسته اول‌اند. از ۱۲ بازیکن، ۸ نفر اسپانیایی می‌خوانند؛ پس $12 - 8 = 4$ نفر اسپانیایی نمی‌خوانند. چون هر بازیکن دست‌کم یک زبان می‌خواند، این ۴ نفر فرانسوی می‌خوانند. بنابراین تعداد فرانسوی‌خوان‌ها $4 + 5 = 9$ است.

برای حل همین مسئله می‌توانیم از تصویر هم استفاده کنیم:



شکل ۱۸: نمودار ون

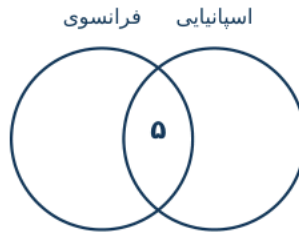
این تصویر «نمودار ون» نام دارد. در نمودار، دو دایره می‌کشیم: یکی برای بازیکنانی که فرانسوی می‌خوانند و دیگری برای بازیکنانی که اسپانیایی می‌خوانند. نقطه‌ای در ناحیه مشترک دو دایره، بازیکنی را نشان می‌دهد که هر دو زبان را می‌خواند. نقطه‌ای درون دایره اسپانیایی اما بیرون از دایره فرانسوی، بازیکنی را نشان می‌دهد که فقط اسپانیایی می‌خواند. نقطه‌ای بیرون از هر دو دایره نیز بازیکنی است که هیچ‌کدام را نمی‌خواند.

مفهوم

هر وقت بخواهیم چیزها یا افرادی را بشماریم که در دو یا سه گروه هم‌پوشان قرار می‌گیرند، می‌توانیم از نمودار ون استفاده کنیم.

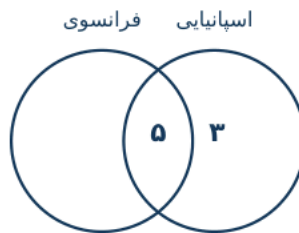
نکته اضافه: جان ون (۱۸۳۴-۱۹۲۳) فقط عضو انجمن علمی کالج گانویل و کیس دانشگاه کمبریج و کشیشی منصوب نبود؛ او نمودار مشهور خود را نخستین بار در سال ۱۸۸۱ منتشر کرد. ون، افزون بر شمارش و احتمال، در منطق و فلسفه نیز پژوهش کرد و بعدها مورخی برجسته شد. او سازنده‌ای ماهر بود و حتی ماشینی برای پرتاب توپ کریکت ساخت که آن‌قدر خوب طراحی شده بود که از یکی از بازیکنان برتر تیم ملی استرالیا بهتر توپ می‌انداخت.

حالا می‌توانیم از نمودار برای حل مسئله استفاده کنیم. چون ۵ بازیکن در هر دو کلاس هستند، ابتدا ۵ نقطه در ناحیه مشترک دو دایره می‌گذاریم.



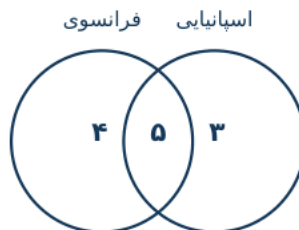
شکل ۱۲: بازیکنانی که هر دو زبان را می‌خوانند

از ۸ بازیکن اسپانیایی‌خوان، ۵ نفر را در ناحیه مشترک قرار داده‌ایم؛ پس ۳ نقطه دیگر باید در دایره اسپانیایی و بیرون از دایره فرانسوی قرار بگیرد.



شکل ۱۳: بازیکنانی که اسپانیایی می‌خوانند

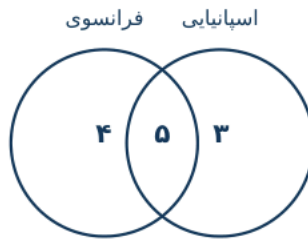
در مجموع ۱۲ نقطه داریم و می‌دانیم هیچ نقطه‌ای بیرون هر دو دایره نیست؛ پس ۴ نقطه باقی‌مانده باید در دایره فرانسوی و بیرون از دایره اسپانیایی باشد.



شکل ۱۴: همه بازیکنان

حالا همه دانش‌آموزان تیم را در نمودار قرار داده‌ایم و پاسخ را می‌خوانیم: $9 = 5 + 4$ بازیکن در کلاس فرانسوی هستند. نکته اضافه: ادامه متن صفحه قبل — سهم ون در ریاضیات را می‌توانید در صفحه پیوندهای کتاب ببینید. (منبع: آرشيو مکتیوتر تاریخ ریاضیات)

اگر اعداد بزرگ‌تر بودند، گذاشتن همه نقطه‌ها زحمت زیادی داشت؛ بنابراین معمولاً تعداد نقطه‌های هر ناحیه را با عدد نشان می‌دهیم:



شکل ۱۵: همه بازیکنان

پرسش کوتاه: چرا با ۵ بازیکن هر دو کلاس شروع کردیم، نه با «۱۲ بازیکن کل»؟ چون بازیکنان هر دو کلاس دقیقاً در یک ناحیه تصویر قرار می‌گیرند. اگر با «۸ بازیکن اسپانیایی» شروع می‌کردیم، نمی‌دانستیم چند نفر را در ناحیه مشترک و چند نفر را در بخش «فقط اسپانیایی» بگذاریم.

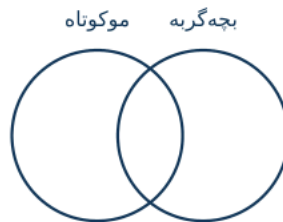
مهم

در نمودار ون، ابتدا عددهایی را وارد کنید که می‌دانیم دقیقاً در یک ناحیه قرار می‌گیرند. معمولاً از وسط نمودار شروع می‌کنیم.

حالا مسئله دیگری را ببینیم که با نمودار ون حل می‌شود:

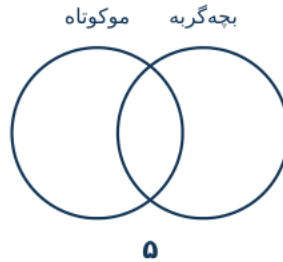
در پناهگاه ۲۷ گربه وجود دارد؛ ۱۴ گربه موکوتاه‌اند، ۱۱ گربه بچه‌اند و ۵ گربه موبلند بالغ (نه بچه‌گربه) هستند. چقدر **هل‌ئسم** گربه موکوتاه و بچه‌اند؟

راه‌حل: یک دایره برای گربه‌های موکوتاه و یک دایره برای بچه‌گربه‌ها می‌کشیم.



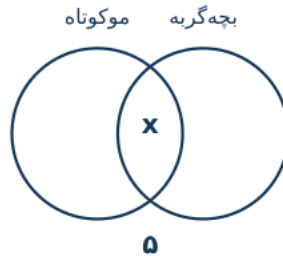
شکل ۱۶: نمودار ون خالی برای مسئله گربه‌ها

کدام عددها را باید در نواحی قرار دهیم؟ چون ۵ گربه نه موکوتاه‌اند و نه بچه‌گربه، ۵ گربه بیرون هر دو دایره قرار می‌گیرند.



شکل ۱۷: نمودار ون مسئله گربه‌ها

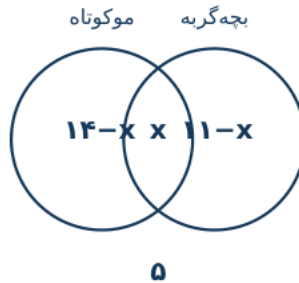
در این مرحله هیچ‌یک از عددهای دیگر دقیقاً با یک ناحیه جور در نمی‌آید؛ مثلاً می‌دانیم ۱۱ گربه بچه‌اند، اما این ۱۱ نفر بین ناحیه مشترک و ناحیه «بچه‌گربه‌های موبلند» تقسیم می‌شوند. پس باید کمی فکر کنیم. یک متغیر معرفی می‌کنیم. تعداد گربه‌های یکی از ناحیه‌های درون دایره‌ها را x می‌نامیم و بقیه ناحیه‌ها را بر حسب x پیدا می‌کنیم. بهتر است x را برابر پاسخ مسئله انتخاب کنیم. فرض کنید تعداد بچه‌گربه‌های موکوتاه، یعنی ناحیه مشترک دو دایره، x باشد.



شکل ۱۸: نمودار ون با یک متغیر

نکته اضافه: هر مسئله‌ای که حل کردم به قاعده‌ای تبدیل شد که بعداً برای حل مسئله‌های دیگر به کار آمد. — رنه دکارت

آیا می‌توانیم در دو ناحیه دیگر عبارت بنویسیم؟ از ۱۴ گربه موکوتاه، x گربه بچه‌اند؛ پس $14-x$ گربه موکوتاه غیربچه داریم. به همین ترتیب، $11-x$ بچه‌گربه غیرموکوتاه داریم.

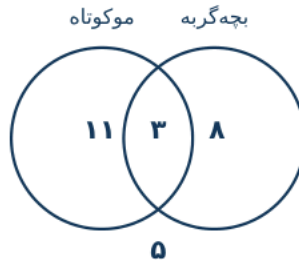


شکل ۱۹: همه ناحیه‌ها پر شده‌اند

یک داده دیگر باقی مانده است: تعداد کل گربه‌ها ۲۷ است. پس جمع همه ناحیه‌ها باید ۲۷ باشد:

$$(14-x) + (11-x) + x + 5 = 27$$

این معادله ساده می‌شود: $27-30 = x$ ، بنابراین $x = 3$.



شکل ۱۰: نمودار ون با همه عددها

یکی از مزیت‌های نمودار این است که پاسخ را مستقیماً از آن می‌خوانیم: ۳ بچه‌گربه موکوتاه. همچنین به‌سادگی بررسی می‌کنیم که راه‌حل با صورت مسئله سازگار است: ۱۴ گربه موکوتاه، ۱۱ بچه‌گربه و ۲۷ گربه در مجموع.

اگر بررسی کردن آسان است، همیشه ایده خوبی است که مطمئن شویم پاسخ با صورت مسئله سازگار است.

مفهوم

البته می‌توانستیم این مسئله را بدون نمودار هم حل کنیم. با گذشت زمان، و شاید همین حالا، مسئله‌هایی از این جنس را بدون رسم نمودار حل خواهید کرد؛ با این حال احتمالاً دست‌کم نموداری را در ذهن خود مجسم می‌کنید.

تمرین‌ها

- ۱۳ر۱** در پارکینگ ساختمان من ۲۰ خودروست و همه خودروها قرمز یا سفیدند. ۱۲ خودرو قرمز، ۱۵ خودرو چهاردر و ۴ خودرو سفید دودر هستند. چند خودرو هم چهاردر و هم قرمزند؟
- ۱۳ر۲** به تیم ۱۲ نفره بسکتبال مسئله ۱۷ برگردید. هر ۱۲ بازیکن دست‌کم یکی از زیست‌شناسی یا شیمی را می‌خوانند. اگر ۷ بازیکن زیست‌شناسی و ۲ بازیکن هر دو درس علوم را بخوانند، چند بازیکن شیمی می‌خوانند؟
- ۱۳ر۳** در کلاس مهدکودک خانم تیلور ۳۰ دانش‌آموز هست. تعداد دانش‌آموزان موطلائی دو برابر تعداد دانش‌آموزان چشم‌آبی است؛ ۶ دانش‌آموز هم موطلائی و هم چشم‌آبی‌اند، و ۳ دانش‌آموز هیچ‌کدام را ندارند. چند دانش‌آموز چشم‌آبی‌اند؟
راهنما: ۱۷۵
- ۱۳ر۴★** در مدرسه آموزش اطاعت «گودداگ»، سگ‌ها می‌توانند سه ترفند «بنشین»، «بمان» و «غلت بزن» را یاد بگیرند. از سگ‌های مدرسه: ۵۰ سگ «بنشین»، ۱۷ سگ «بنشین و بمان»، ۲۹ سگ «بمان»، ۱۲ سگ «بمان و غلت بزن»، ۳۴ سگ «غلت بزن»، ۱۸ سگ «بنشین و غلت بزن»، ۹ سگ هر سه را و ۹ سگ هیچ‌کدام را بلدند. (الف) چند سگ در مدرسه است؟ (ب) چند سگ دقیقاً دو ترفند را بلدند؟ راهنماها: ۱۴۱، ۱۳۱
- ۱۳ر۵★** هر دانش‌آموز مدرسه من در کلاس فرانسوی یا اسپانیایی یا هر دو است. اگر x تعداد دانش‌آموزان فرانسوی، y تعداد اسپانیایی‌ها و z تعداد کسانی باشد که در هر دو کلاس‌اند، تعداد کل دانش‌آموزان را بر حسب x ، y و z بیابید. راهنما: ۱۵۷

۱٫۴ شمارش چند رویداد

مسئله‌ها

۱٫۹ هلئسم ۳ پیراهن و ۴ شلوار دارید. چند دست لباس شامل یک پیراهن و یک شلوار می‌توانید بسازید؟

برای تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی، باید یک کشور اروپایی از میان ۶ کشور، یک کشور آسیایی از میان ۴ کشور، یک کشور آمریکای شمالی از میان ۳ کشور و یک کشور آفریقایی از میان ۷ کشور انتخاب کنیم. کمیسیون را به چند روش می‌توان تشکیل داد؟

یک پلاک ۷ نویسه دارد؛ هیچ نویسه‌ای حرف O نیست، نویسه اول یک رقم (۰ تا ۹)، نویسه دوم یک حرف، و پنج ۱٫۱ هلئسم نویسه باقی‌مانده هر کدام یا رقم‌اند یا حرف (به جز O). چند پلاک می‌توان ساخت؟

۱٫۱۲ هلئسم ۴ کتاب متفاوت را به چند روش می‌توان روی قفسه مرتب کرد؟

باشگاه ریاضی شما ۲۰ عضو دارد. اگر هیچ عضوی نتواند بیش از یک سمت داشته باشد، انتخاب رئیس، نایب رئیس و ۱٫۱۳ هلئسم خزانه‌دار به چند روش ممکن است؟

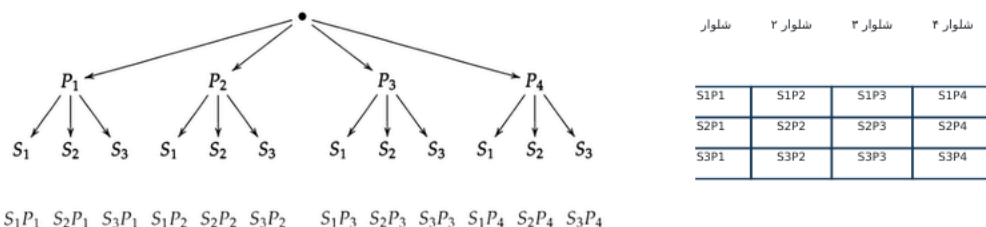
۱٫۱۴ هلئسم عددی مثبت است، به چند روش می‌توان مرتب کرد؟ n کتاب متفاوت را، که n

اغلب باید تعداد نتیجه‌های یک رشته رویداد را بشماریم. این نوع مسئله را با یک مثال بررسی کنیم.

۳ پیراهن و ۴ شلوار دارید. چند دست لباس یک‌پیراهنی و یک‌شلواری می‌توانید بسازید؟ راه‌حل: چون تعداد حالت‌ها کم است، می‌توانیم همه را مستقیماً فهرست کنیم. اگر پیراهن‌ها $S1, S2, S3$ و شلوارها $P1, P2, P3, P4$ باشند، حالت‌ها عبارت‌اند از: $S1P1, S1P2, S1P3, S1P4, S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S3P1, S3P2, S3P3, S3P4$. پس ۱۲ دست لباس داریم.

نوشتن همه دست‌ها کمی خسته‌کننده است. می‌توانیم با رسم درخت یا جدولی مانند شکل‌های بعدی، آن‌ها را بهتر ببینیم. نکته اضافه: هیچ شاخه‌ای از ریاضیات، هر قدر هم انتزاعی، وجود ندارد که روزی در جهان واقعی به کار نیاید. — نیکلای لوباچفسکی

برای هر دو تصویر، استدلال یکسان است: برای شلوار ۴ انتخاب داریم و برای هر انتخاب شلوار، ۳ انتخاب پیراهن. بنابراین $3 \times 4 = 12$ دست لباس وجود دارد.



شکل‌های ۱۱ا و ۱۲ا: دست‌های لباس به صورت درخت و شبکه

هدف از رسم درخت یا جدول این است که شمارش خود را منظم نگه داریم. نظم و سازمان‌دهی در حل مسئله‌های شمارش بسیار مهم است.

مفهوم

رسم درخت یا جدول در این مسئله آسان است، چون تعداد انتخاب‌ها کم است. حالا نسخه پیچیده‌تری از همین نوع مسئله را ببینیم.

برای تشکیل کمیسیون بین‌المللی، یک کشور اروپایی از میان ۶ کشور، یک کشور آسیایی از میان ۴ کشور، یک کشور آفریقایی از میان ۳ کشور و یک کشور آمریکایی از میان ۷ کشور انتخاب می‌شود. چند روش وجود دارد؟

راه‌حل: رسم جدول یا درخت عملی نیست؛ انتخاب‌ها خیلی زیادند. پس باید با استدلال پاسخ را پیدا کنیم. مسئله را مرحله به مرحله حل می‌کنیم:

گام ۱: برای کشور اروپایی ۶ انتخاب داریم.

گام ۲: برای هر کشور اروپایی، ۴ انتخاب آسیایی داریم؛ در مجموع $4 \times 6 = 24$ راه برای انتخاب دو کشور.

گام ۳: برای هر جفت کشور، ۳ انتخاب از آمریکای شمالی داریم؛ پس $3 \times 24 = 72$ راه برای انتخاب سه کشور.

پس پاسخ ۲۴ است. نکته مهم این است که خود انتخاب‌ها مستقل نیستند، اما تعداد انتخاب‌های هر گام، مستقل از این است که در گام قبلی کدام کتاب را برداشته‌ایم. در هر حال، پس از انتخاب کتاب اول، همیشه ۳ کتاب و بعد ۲ و سپس ۱ کتاب باقی می‌ماند؛ بنابراین:

$$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

می‌توانیم انتخاب‌ها را با درختی نشان دهیم که کتاب‌ها در آن A، B، C و D نام‌گذاری شده‌اند (شکل ۱۱۳). مسئله بعدی نمونه‌ای است که انتخاب‌هایش مستقل نیستند.

باشگاه ریاضی ۲۰ عضو دارد. رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار را به چند روش می‌توان انتخاب کرد، به شرطی که **هیچ‌کدام** از اعضای بیش از یک سمت نداشته باشد؟

راه‌حل: انتخاب‌ها مستقل نیستند؛ پس از انتخاب رئیس، او دیگر برای نایب‌رئیس یا خزانه‌دار در دسترس نیست. با این حال تعداد انتخاب‌ها در هر سمت، مستقل از هویت فرد انتخاب‌شده است: ۲۰ انتخاب برای رئیس، ۱۹ انتخاب برای نایب‌رئیس و ۱۸ انتخاب برای خزانه‌دار.

$$20 \times 19 \times 18 = 6840$$

دو مسئله اخیر نمونه‌هایی از «جایگشت» هستند؛ هرگاه بخواهیم اشیا را در جایگاه‌های مرتب قرار دهیم. در مسئله ۱۱۲ تعداد جایگشت‌های ۴ کتاب و در مسئله ۱۱۳ تعداد جایگشت‌های ۳ نفر از میان ۲۰ نفر را شمردیم.

به واژه‌ها تکیه نکنید و فرمول حفظ نکنید؛ دلیل ضرب‌کردن را بفهمید.

مهم

در مسئله ۱۲ر۱ دیدیم تعداد جایگشت‌های ۴ کتاب برابر $۱ \times ۲ \times ۳ \times ۴$ است. درخت زیر همه ترتیب‌ها را به صورت مرحله به مرحله نشان می‌دهد:

گام ۴	گام ۳	گام ۲	گام ۱
A B C D	AB AC AD BA BC BD CA CB CD DA DB DC	ABC ABD ACB ACD ADB ADC BAC BAD BCA BCD BDA BDC	ABCD ABDC ACBD ACDB ADBC ADCB

شکل ۱۲ر۱: درخت انتخاب چهار کتاب

در گام اول یکی از چهار کتاب را انتخاب می‌کنیم؛ سپس از میان سه کتاب باقی‌مانده یکی را برمی‌گزینیم؛ بعد از میان دو کتاب و در پایان کتاب آخر. این همان استدلالی است که حاصل ضرب $۱ \times ۲ \times ۳ \times ۴$ را به ما می‌دهد. اکنون نسخه کلی مسئله را بررسی می‌کنیم: اگر n کتاب متفاوت داشته باشیم، در گام اول n انتخاب، در گام دوم $n-۱$ انتخاب، و به همین ترتیب داریم.

راه حل مسئله کلی: گام به گام پیش می‌رویم. برای کتاب اول n انتخاب داریم. پس از قرار دادن کتاب اول، $n-1$ کتاب می‌ماند؛ پس برای کتاب دوم $n-1$ انتخاب داریم. پس از آن $n-2$ انتخاب برای کتاب سوم و همین‌طور ادامه می‌دهیم تا برای کتاب n ام فقط ۱ انتخاب باقی بماند.

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

این کمیت آن قدر در چنین مسئله‌هایی و در ریاضیات به‌طور کلی تکرار می‌شود که نام و نماد ویژه‌ای دارد. آن را «فاکتوریل» عدد صحیح مثبت اول است n نشان می‌دهیم؛ یعنی حاصل ضرب $n!$ می‌نامیم و با « n »

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120, \quad 6! = 720.$$

در نتیجه، n شیء متفاوت را می‌توان به $n!$ روش مرتب کرد. اما همان‌طور که گفتیم، این را حفظ نکنید! اگر دلیلش را بفهمید، خودبه‌خود به یاد می‌آورید. اگر مجبور به حفظ کردن باشید، یعنی هنوز آن را درک نکرده‌اید و باید بیشتر فکر کنید. یک نکته دیگر درباره جایگشت‌ها: بهتر است برای $10!$ نیز تعریف داشته باشیم. صفر فاکتوریل تعداد روش‌های مرتب کردن «هیچ چیز» است؛ بنابراین $10! = 1$.

تمرین‌ها

- ۱۴۱ اگر ۶ پیراهن و ۵ کراوات داشته باشم، چند دست پیراهن و کراوات می‌توانم بسازم؟
- ۱۴۲ برای هر یک از ۸ رنگ، یک پیراهن و یک کراوات هم‌رنگ دارم. اگر نخواهم پیراهن و کراوات هم‌رنگ باشند، چند دست می‌توانم بسازم؟

- ۱۴۳ چند پلاک شامل ۲ حرف و پس از آن ۳ رقم وجود دارد؟
- ۱۴۴ چند پلاک شامل ۳ حرف، سپس ۲ رقم زوج و بعد ۲ رقم فرد وجود دارد؟
- ۱۴۵ ۵ کتاب را به چند روش می‌توان روی قفسه چید؟
- ۱۴۶ ۶ کتاب متفاوت دارم که ۲ تای آن‌ها ریاضی‌اند. آن‌ها را به چند روش می‌توان روی قفسه چید اگر بخواهم دو سر قفسه حتما کتاب ریاضی باشد؟ راهنما: ۱
- ۱۴۷ در فینال دوی ۱۰۰ متر المپیک ۸ دهنده حضور دارند. مدال طلا به نفر اول، نقره به نفر دوم و برنز به نفر سوم می‌رسد. مدال‌ها را به چند روش می‌توان اهدا کرد؟
- ۱۴۸ باشگاه من ۱۵ عضو دارد. انتخاب رئیس، نایب‌رئیس، دبیر و خزانه‌دار، با شرط نداشتن بیش از یک سمت برای هر عضو، چند روش دارد؟
- ۱۴۹ هر کدام را بدون ماشین حساب حساب کنید: (الف) $9! \div 8!$ (ب) $42 \div 40!$ (ج) $8! - 7!$ راهنما: ۲۰۱

۱٫۵ جایگشت‌ها

مسئله‌ها

باشگاهی n عضو دارد. می‌خواهیم ۲ سمت متفاوت را به اعضا بدهیم، که $n < 2$ و هیچ عضوی بیش از یک سمت **۱٫۵ مسئله حل نمی‌شود** نداشته باشد. (الف) سمت اول را به چند روش می‌توان پر کرد؟ (ب) پس از پرکردن سمت اول، سمت دوم چند انتخاب دارد؟ (ج) اگر همین روند را ادامه دهیم، سمت ۲ام چند انتخاب دارد؟ (د) انتخاب هر ۲ سمت به چند روش ممکن است؟

در قرعه‌کشی شهر من، ۲۵ توپ با شماره‌های ۱ تا ۲۵ در ظرفی قرار دارد. چهار توپ یکی‌یکی بیرون آورده و **۱٫۶ مسئله حل نمی‌شود** شماره‌هایشان ثبت می‌شود. ترکیب برنده شامل چهار شماره به ترتیب بیرون‌آمدن است. اگر (الف) هر توپ پس از بیرون‌آمدن کنار گذاشته شود، یا (ب) هر توپ پیش از برداشت بعدی به ظرف برگردانده شود، چند ترکیب برنده وجود دارد؟

حالا جایگشت‌ها را تعمیم می‌دهیم؛ یعنی نسخه کلی مسئله ۱٫۱۳ را حل می‌کنیم.

باشگاهی n عضو دارد. به چند روش می‌توان r سمت متفاوت را به اعضا داد، اگر $r < n$ و هیچ عضوی بیش از یک بار انتخاب نشده باشد؟

راه حل: انتخاب‌ها را مرحله به مرحله می‌شماریم. برای سمت اول n انتخاب، برای سمت دوم $n-1$ انتخاب و برای سمت سوم $n-2$ انتخاب داریم. وقتی به سمت r ام می‌رسیم، $r-1$ عضو برای سمت‌های قبلی انتخاب شده‌اند؛ پس انتخاب باقی مانده است $n-(r-1)=n-r+1$.

$$n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+2) \times (n-r+1)$$

این کمیت «تعداد جایگشت‌های r تایی از یک مجموعه n تایی» نام دارد و با $P(n, r)$ نشان داده می‌شود:

$$P(n, r) = n! \div (n-r)!$$

آیا راه ساده‌تری برای نوشتن این کمیت هست؟ شبیه $n!$ است، اما چند جمله آخر در آن نیست؛ دقیقاً جمله‌های $(n-r)!$ حذف شده‌اند. دوباره تأکید می‌کنیم: حفظ نکنید، بفهمید! برای انتخاب ۳ مسئول از میان ۳۰ نفر، به جای محاسبه فاکتوریل‌های بزرگ، فکر کنید: ۳۰ انتخاب برای اولی، ۲۹ برای دومی و ۲۸ برای سومی؛ یعنی $30 \times 29 \times 28$.

هشدار!

اگر فرمول را بفهمید، نیازی به حفظ کردنش ندارید؛ در عوض خودتان آن را می‌دانید.

در قرعه‌کشی، ۲۵ توپ شماره‌گذاری شده داریم و ۴ توپ به ترتیب انتخاب می‌شود. تعداد ترکیب‌های برنده را **فراد** n **س**م حالت «بدون جایگذاری» و «با جایگذاری» بیابید.

راه حل مسئله ۱۶:۱ (الف) برای توپ اول ۲۵ انتخاب داریم. پس از بیرون آوردن و کنار گذاشتن آن، ۲۴ توپ باقی می ماند؛ برای توپ دوم ۲۴ انتخاب، سپس ۲۳ و ۲۲ انتخاب داریم. پس:

$$25 \times 24 \times 23 \times 22 = 303600$$

(ب) در هر چهار مرحله ۲۵ انتخاب داریم، چون هر توپ پس از انتخاب به طرف برگردانده می شود. بنابراین:

$$25 \times 25 \times 25 \times 25 = 25^4 = 390625$$

تفاوت این دو مثال، تفاوت میان انتخاب بدون جایگذاری و با جایگذاری است. در حالت (الف) توپ‌ها را برمی گردانیم و با مسئله جایگشت روبه رو می شویم. در حالت (ب) هر توپ را پس از انتخاب به طرف برمی گردانیم و در هر مرحله انتخاب‌های بیشتری داریم. باز هم چیزی برای حفظ کردن وجود ندارد. فقط حواستان باشد که انجام کاری با جایگذاری و بدون جایگذاری یکسان نیست؛ هر دو نوع مسئله با ضریبی نسبتاً ساده حل می شوند.

تمرین‌ها

- ۱۵۱ عبارت‌های زیر را حساب کنید: (الف) $P(8,3)$ (ب) $P(20,4)$ (ج) $P(30,1)$ (د) $P(6,5)$ (ه) $P(50,3)$
- ۱۵۲ برای هر عدد صحیح مثبت n ، مقدار $P(n,n)$ چیست؟ راهنما: ۱۹۱
- ۱۵۳ ۱۲ توپ شماره گذاری شده از ۱ تا ۱۲ در ظرفی قرار دارد. سه توپ را به ترتیب بیرون می آوریم. تعداد روش‌ها را بیابید اگر: (الف) هر توپ پس از برداشت بیرون بماند؛ (ب) هر توپ بلافاصله به طرف برگردد؛ (ج) توپ اول برگردانده شود اما توپ دوم بیرون بماند.
- ۱۵۴★ اگر n, k و z اعداد صحیح باشند که $k \leq n$ و $z \leq n-k$ ، عبارت $P(n,k)P(n-k,z)$ را ساده کنید. راهنما: ۹۴

۱۶ خلاصه

شمردن فهرستی مانند ۱، ۲، ۳، ...، ۳۸ آسان است. بیشتر فهرست‌های دیگر را هم می توان با حساب کردن به فهرستی از همین شکل تبدیل کرد؛ اما مراقب «میان‌برهایی» باشید که واقعا درست کار نمی کنند!

- تعداد اعضای فهرست $b, b-1, \dots, a+1, a$ ، برای $a \leq b$ ، برابر $b-a+1$ است. اما این فرمول را حفظ نکنید؛ بفهمید چگونه به دست آمده است.
- شمارش اعضای که در یک یا چند مجموعه همپوشان قرار دارند، به استفاده سنجیده از جمع و تفریق نیاز دارد. نمودار ون کمک می‌کند روند فکرمان را دنبال کنیم. در آغاز، عددهایی را وارد کنیم که دقیقاً به یک ناحیه مربوط اند؛ اگر لازم شد متغیر بگذاریم، بهتر است متغیر نماینده پاسخ مسئله باشد.
- برای شمارش چند رویداد از ضرب استفاده می‌کنیم: تعداد راه‌هایی که A و B می‌توانند رخ دهند، برابر است با (تعداد راه‌های رخ دادن A) ضرب در (تعداد راه‌های رخ دادن B). گاهی انتخاب‌های بعدی به انتخاب‌های قبلی مستقل نیستند؛ پس شمارش باید این وابستگی را در نظر بگیرد.
- روش مرتب کرد، که در آن $n!$ شیء را می‌توان به n

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

باز هم فرمول را صرفاً حفظ نکنید؛ دلیل درست بودنش را بفهمید!

- روش انتخاب کرد $P(n,r)$ شیء به n شیء را می‌توان با حفظ ترتیب، از میان r
- $$P(n,r) = n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+2) \times (n-r+1) = n! \div (n-r)!$$

دوباره می‌گوییم: این را حفظ نکنید؛ آن را درک کنید!

چند ایده مفید

مهم حفظ نکنید!

مفهوم وقتی با مسئله‌ای پیچیده روبه‌رو می‌شوید، آن را به مسئله‌ای ساده‌تر تبدیل کنید که روش حلش را می‌دانید.

هشدار! مراقب میان‌برهای سریع باشید! (مگر این‌که بتوانید درستی میان‌برتان را ثابت کنید.)

مهم کورکورانه جمع و تفریق نکنید؛ به کاری که انجام می‌دهید فکر کنید!

مفهوم

هنگام تعیین یک متغیر، معمولاً بهتر است متغیر نماینده پاسخ مسئله باشد.

مفهوم

هدف از رسم درخت یا جدول، منظم نگه‌داشتن شمارش است. نظم و سازمان‌دهی در حل مسئله‌های شمارش بسیار مهم است.

مفهوم

اگر بررسی آسان است، همیشه خوب است مطمئن شویم پاسخ با صورت مسئله سازگار است.

مسئله‌های مرور

۱٫۱۷	در فهرست ۲۵، ۵، ۵، ۸، ۱۱، ۸۰، ۸۳ چند عدد وجود دارد؟
۱٫۱۸	در فهرست ۶، ۱۰، ۱۴، ۸۲، ۸۶ چند عدد وجود دارد؟
۱٫۱۹	چند عدد سه‌رقمی بر ۷ بخش‌پذیر است؟
۱٫۲۰	در باشگاه من ۲۰ نفر هستند؛ ۸ نفر چپ‌دست و ۱۵ نفر علاقه‌مند به موسیقی جازند. ۲ نفر راست‌دست‌اند و جاز دوست ندارند. چند عضو باشگاه چپ‌دست و علاقه‌مند به جازند؟
۱٫۲۱	در کلاس ریاضی آقای استوارت ۱۶ پسر هست و ۲۲ نفر از دانش‌آموزان ماشین حساب به کلاس می‌آورند. اگر ۱۳ نفر از ماشین حساب‌دارها دختر باشند، چند پسر ماشین حساب نیاورده‌اند؟
۱٫۲۲	۵ پیراهن، ۶ شلوار و ۸ کلاه دارید. چند دست لباس شامل یک پیراهن، یک شلوار و یک کلاه می‌توانید بسازید؟
۱٫۲۳	چند ترکیب سه‌حرفی می‌توان ساخت اگر حرف دوم باید واکه (A، E، I، O یا U) باشد و حرف سوم با حرف اول متفاوت باشد؟
۱٫۲۴	سالن تئاتر محلی یک گیشه دارد. ۶ نفر به چند روش می‌توانند برای خرید بلیت صف ببندند؟ (منبع: MATHCOUNTS)
۱٫۲۵	۷ کلاه با رنگ‌های متفاوت را به چند روش می‌توان در یک ردیف مرتب کرد؟
۱٫۲۶	تیم بسکتبال ما ۱۲ عضو دارد و هرکدام می‌توانند در هر پستی بازی کنند. انتخاب ترکیب پنج‌نفره شروع، شامل ستر، فورواردر قدرتی، فورواردر شوتینگ، گارد رأس و گارد شوتینگ، به چند روش ممکن است؟

مسئله‌های مرور

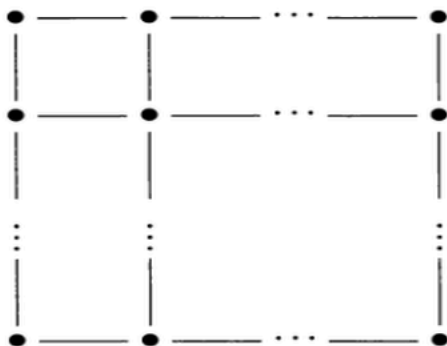
- ۱٫۲۷ (الف) همه ترتیب‌های حروف کلمه «T» را فهرست کنید. چند ترتیب وجود دارد؟
- ۱٫۲۷ (ب) همه ترتیب‌های حروف کلمه «TI» را فهرست کنید. چند تا با T شروع می‌شوند؟ چند تا با I؟ در مجموع چند ترتیب وجود دارد؟
- ۱٫۲۷ (ج) همه ترتیب‌های حروف «ETI» را فهرست کنید. آن‌هایی را که با E شروع می‌شوند با فهرست بخش (ب) مقایسه کنید. چند ترتیب با E یا T یا I در مجموع چند ترتیب وجود دارد؟
- ۱٫۲۷ (د) همه ترتیب‌های حروف «SETI» را فهرست کنید. آن‌هایی را که با S شروع می‌شوند با فهرست بخش (ج) مقایسه کنید. چند ترتیب با S شروع می‌شوند؟ در مجموع چند ترتیب وجود دارد؟
- ۱٫۲۷ (هـ) حروف کلمه «ASETI» را به چند روش می‌توان مرتب کرد؟
- ۱٫۲۸ در انتخابات پیش رو، رأی‌دهندگان برای ریاست‌جمهوری Abe یا Barb؛ برای معاونت Carlos، Darla یا Eve؛ و برای دبیرخانه Fred، Gina یا Hal را انتخاب می‌کنند. (الف) درختی برای حالت‌های ممکن تکمیل برگه رأی رسم کنید. (ب) اگر هر رأی‌دهنده برای هر سمت حتما رأی بدهد، چند حالت وجود دارد؟ (ج) اگر رأی‌دهنده بتواند در یک یا همه انتخابات رأی ندهد، چند حالت وجود دارد؟

مسئله‌های چالشی

- ۱٫۲۹ چند عدد صحیح مثبت کوچک‌تر از ۵۰۰ را می‌توان به صورت مجموع دو مکعب کامل مثبت نوشت؟ راهنماها: ۳۵، ۶۵
- ۱٫۳۰ در ساحل ۱۹۰ نفر هستند؛ ۱۱۰ نفر عینک آفتابی، ۷۰ نفر لباس شنا و ۹۵ نفر کلاه دارند. هرکس دست‌کم یکی از این سه چیز را دارد. ۳۰ نفر هم لباس شنا و هم عینک، ۲۵ نفر هم لباس شنا و هم کلاه، و ۴۰ نفر هم عینک و هم کلاه دارند. چند نفر هر سه را دارند؟
- ۱٫۳۱ در مدرسه من ۳۶۰ نفر هستند. ۱۵ نفر حسابان، فیزیک و شیمی می‌خوانند و ۱۵ نفر هیچ‌کدام را نمی‌خوانند. ۱۸۰ نفر حسابان می‌خوانند. تعداد شیمی‌خوان‌ها دو برابر فیزیک‌خوان‌هاست. ۷۵ نفر حسابان و شیمی، ۷۵ نفر فیزیک و شیمی، و فقط ۳۰ نفر فیزیک و حسابان می‌خوانند. چند نفر فیزیک می‌خوانند؟ راهنما: ۱۳۸
- ۱٫۳۲★ در باشگاه شمشیربازی من، تعداد پسران دبیرستانی دو برابر پسران دوره راهنمایی است. از دانش‌آموزان دوره راهنمایی، تعداد دختران سه برابر پسران است. نیمی از دختران باشگاه دبیرستانی‌اند. اگر باشگاه ۷۲ نفر داشته باشد، چند پسر راهنمایی وجود دارد؟ راهنماها: ۴۹، ۴

مسئله‌های چالشی

- ۱,۳۳ بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک ۵!، ۱۰! و ۱۵! چیست؟ راهنما: ۲۴
- ۱,۳۴★ رقم یکان مجموع $1! + 2! + 3! + 4! + 5! + \dots + 1000!$ چیست؟ راهنماها: ۱۸۵، ۲۱۲
- ۱,۳۵ چند فاکتوریل از ۱! تا ۱۰۰! بر ۹ بخش‌پذیرند؟ راهنما: ۳۲
- ۱,۳۶ کدام عددهای صحیح n نامساوی $1/2 < 3/100/1 < n$ را برقرار می‌کنند و چند عدد از این نوع وجود دارد؟
- ۱,۳۷ کلاس من ۱۱ ردیف صندلی دارد و در هر ردیف ۱۱ صندلی است. شماره صندلی‌های هر ردیف از ۱ تا ۱۱ است. (الف) چند صندلی شماره فرد دارند؟ (ب) اگر ۱۱ را با n عوض کنیم، می‌توانید فرمولی بر حسب n برای تعداد صندلی‌های شماره فرد پیدا کنید؟ راهنما: ۲۱۹
- ۱,۳۸ در شبکه‌ای مانند شکل ۱,۱۴ نقطه‌ها را با خلال‌دندان به هم وصل می‌کنیم. اگر در هر ردیف ۱۰ خلال‌دندان افقی و در هر ستون ۲۰ خلال‌دندان عمودی باشد، در مجموع چند

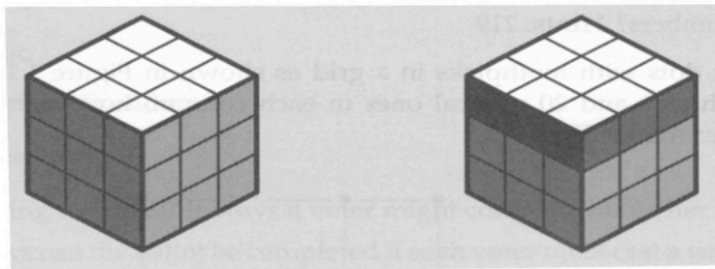


شکل ۱,۱۴: شکل مسئله ۱,۳۸

نکته اضافه

ارنو روبیک (۱۹۴۴-اکنون) و مکعب جادویی او

ارنو روبیک مخترع، مجسمه‌ساز و استاد معماری بود که در بوداپست مجارستان زندگی می‌کرد. او در سال ۱۹۷۴ معمای کوچکی ساخت که بعدها صدها میلیون نسخه از آن فروخته شد. این معما در ابتدا «مکعب جادویی» نام داشت؛ اما وقتی در سال ۱۹۸۰ در سراسر جهان عرضه شد، با نام «مکعب روبیک» شناخته شد.



خود مکعب در هر ضلع حدود ۲ اینچ طول دارد و به ارایه‌ای $3 \times 3 \times 3$ از ۲۷ مکعب کوچک‌تر تقسیم شده است. هر یک از ۶ وجه می‌تواند مستقل از وجه‌های دیگر بچرخد و آرایش رنگ‌ها را در سطح بیرونی مکعب بزرگ تغییر دهد. در آغاز، هر وجه یک‌رنگ است؛ اما چرخاندن وجه‌ها رنگ‌ها را درهم می‌آمیزد. برای نمونه، اگر از وضعیت آغازین شکل ۱۵ شروع کنیم و وجه بالایی (سفید) را ۹۰ درجه خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم، به وضعیت نشان‌داده‌شده در سمت راست می‌رسیم.

تعداد آرایش‌های متفاوت مکعب روبیک دقیقاً برابر است با $43'252'003'274'489'856'000$! شمردن این عدد بسیار دشوار است؛ برای کسانی که پیگیر جزئیات‌اند، این مقدار برابر است با $8! \times 12 \times 3^7 \times 2^{10}$. هدف معما این است که ابتدا مکعب را به آرایشی تصادفی درآوریم و سپس آن را به وضعیت آغازین برگردانیم؛ یعنی حالتی که هر وجه یک‌رنگ است. مکعب روبیک در اوایل دهه ۱۹۸۰ در سراسر جهان بسیار محبوب شد. طبق وبگاه رسمی مکعب روبیک، فقط در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ بیش از ۱۰۰ میلیون مکعب فروخته شد. در سال ۱۹۸۳، محبوبیت بسیار زیاد مکعب حتی به ساخت یک پویانمایی صبح شنبه به نام «روبیک، مکعب شگفت‌انگیز» انجامید.

حل مکعب به اندازه کافی چالش‌برانگیز نیست؟ بسیاری از مردم از چالش حل کردن آن در کوتاه‌ترین زمان لذت می‌برند؛ گاهی حتی با چشم‌بند! انجمن جهانی مکعب، رکوردهای رسمی سرعت حل مکعب روبیک را ثبت می‌کند. رکورد جهانی زمان نگارش کتاب (اوت ۲۰۰۵) در اختیار شوتارو «مکی» ماکی‌سومی بود که مکعبی با آرایش تصادفی را در ۱۲٫۱۱ ثانیه حل کرد. فهرست کامل رکوردها در وبگاه انجمن و پیوندهای کتاب در دسترس است.

اگر در خانه مکعب روبیک ندارید، یک برنامه جاوا برای بازی با مکعب مجازی وجود دارد؛ این برنامه نیز از صفحه پیوندهای کتاب قابل دسترسی است.